T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 05/10/2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Mehmet Yağız Altunsoy

Öğrenci No: 254309058

Proje Adı: Fiyatavı – Oyun Fiyat Karşılaştırma Web Sitesi

2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

Süreç 1 – Fiyat Verisi Çekme Algoritması (kademeli güncelleme ve istek kuyruğu):

1. Zamanlayıcı her saat başı senkronizasyonu başlatır.
2. Günde bir kez güncel döviz kurları çekilir; kur servisine ulaşılamazsa son bilinen kurlar kullanılır.
3. IsThereAnyDeal'dan popüler, çok satan ve en çok favorilenen oyun listeleri alınır; yeni oyunlar veri tabanına eklenir, Steam numarası eksik olanlar tamamlanır.
4. "Sık bakılan" oyunlar seçilir: popüler olanlar, bir kullanıcının istek listesinde bulunanlar ve son 7 günde sayfası açılanlar.
5. Oyunlar 200'erli gruplara bölünür; her grup ve 10 bölge için bir fiyat isteği hazırlanır.
6. Her istekten önce kuyruk kontrol edilir: son 5 dakikadaki istek sayısı sınırın %90'ına ulaştıysa, en eski isteğin süresi dolana kadar beklenir.
7. İstek gönderilir. Sınır aşıldı (429) cevabı gelirse sunucunun bildirdiği süre kadar beklenip en fazla 3 kez tekrar denenir; bağlantı hatasında hatanın gerçek sebebi (ör. ECONNRESET) kaydedilir.
8. Gelen fiyatlar Süreç 2 ile temizlenip veri tabanına yazılır.
9. Geri kalan oyunlar arka planda, istek sınırının en fazla %60'ı kullanılarak günde bir güncellenir; böylece kullanıcıların anlık istekleri için pay kalır.
10. Süreç 3 (fiyat takibi) çalıştırılır ve bir sonraki saat beklenir.

Süreç 2 – Veri Temizleme ve Ayrıştırma:

1. Bir oyunun bir bölgedeki tüm mağaza teklifleri alınır.
2. Türkiye'den erişilemediği tespit edilen (gizlenmiş) mağazaların teklifleri elenir.
3. Aynı mağazadan birden fazla teklif geldiyse yalnızca en ucuzu tutulur (yinelenen kayıt temizliği).

4. Farklı para birimlerinin karşılaştırılabilmesi için her fiyat güncel kurla ABD dolarına çevrilir.
5. Dolar karşılığı en düşük teklif "en ucuz fiyat" olarak işaretlenir; günün en düşük fiyatı fiyat geçmişine eklenir.
6. Steam'den gelen sistem gereksinimi HTML'i ayrıştırılır: etiketler temizlenir, satırlara bölünür ve "İşletim sistemi: Windows 10" gibi anahtar–değer çiftlerine dönüştürülür.
7. DLC ya da yetişkin içerik olarak işaretlenen kayıtlar oyun listesinde gizlenir.

3–5. adımların sözde kodu:

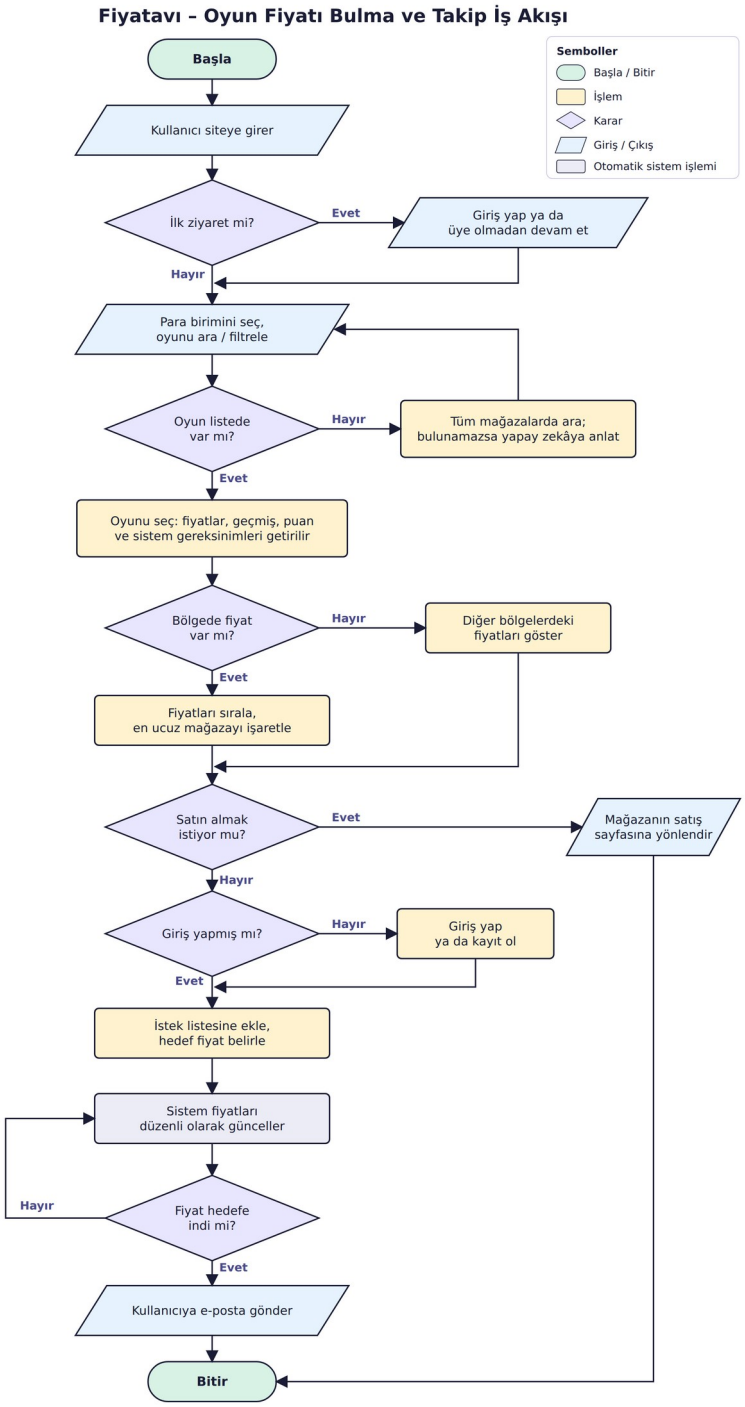
```
enUcuz ← YOK
HER teklif İÇİN tekliflerde:
    EĞER teklif.mağaza gizliyse: ATLA
    EĞER aynı mağazanın daha ucuz teklifi varsa: ATLA
    teklif.usd ← teklif.fiyat × kur[teklif.paraBirimi]
    EĞER enUcuz = YOK VEYA teklif.usd < enUcuz.usd:
        enUcuz ← teklif
KAYDET(enUcuz); GEÇMİŞE_EKLE(bugün, enUcuz.fiyat)
```

Süreç 3 – Fiyat Takibi ve Bildirim:

1. İstek listesindeki her oyun için kullanıcının bölgesindeki en ucuz fiyat alınır.
2. Kullanıcının e-posta adresi doğrulanmamışsa mail gönderilmez.
3. Hedef fiyat belirlenmişse: fiyat hedefe ya da altına indiyse ve daha önce bildirilmediyse "hedef fiyata indi" maili gönderilir; fiyat tekrar hedefin üstüne çıkarsa bildirim işareti sıfırlanır.
4. Hedef fiyat yoksa: fiyat bir öncekinden düştüyse ve indirim, kullanıcının ayarlarda seçtiği eşiği geçiyorsa "fiyat düştü" maili gönderilir.
5. Son fiyat, bir sonraki karşılaştırma için kaydedilir.

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)

Diyagram, kullanıcının bir oyunu bulmasından fiyatını takip etmesine kadar olan modüler iş akışını göstermektedir. Başlangıç ve bitiş ovallerle, işlemler dikdörtgenlerle, karar yapıları (evet/hayır) eşkenar dörtgenlerle, giriş/çıkışlar paralelkenarlarla gösterilmiştir. Arama başarısız olduğunda aramaya, fiyat hedefe inmediğinde güncellemeye dönen iki döngü bulunmaktadır.



Şekil 1. Oyun fiyatı bulma ve takip iş akış diyagramı

4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

Depo (Repository) URL: https://github.com/0yagiz8/Mehmet-Yagiz-Altunsoy

Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler):

- **v0.9.1:** Sistem gereksinimlerinin görünmemesi düzeltildi; hata mesajları gerçek sebebi gösteriyor.
- **v0.9.2:** KVKK düzenlemesi: kayıttaki onay kutusu yerine Aydınlatma Metni'ne bağlantı veren bilgilendirme.
- **v0.9.3:** Ana sayfa tanıtım videosu için HLS akış desteği denendi.
- **v0.9.4:** Video yerine Steam ekran görüntüleriyle kayan "Popüler oyunlarda indirim" vitrini.
- **v0.9.5:** "Başa dön" düğmesi ve mobil görünüm düzeltmeleri.
- **v0.10.0:** Canlı döviz kuru, fiyatların yaklaşık TL karşılığı, "Şu an ücretsiz" ve "Benzer oyunlar" bölümleri.
- **v0.10.1:** Siteyi paylaşım bağlantısıyla denetmek için ziyaretçi adresi düzeltmesi ve anlaşılır hata mesajı.
- **Doküman:** YAPILACAKLAR.md (proje yol haritası), güncellenen README, use case ve iş akış diyagramları.

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Karşılaşılan Zorluklar:

- **API istek sınırı:** IsThereAnyDeal 5 dakikada 100 istekle sınırlı; sunucu yeniden başlatıldığında kendi sayacı sıfırlandığı için sınır aşılıp 429 hatası alındı.
- **Gizlenen hatalar:** Bağlantı hataları yalnızca "fetch failed" olarak görünüyor, gerçek sebep anlaşılamıyordu; hiç veri gelmediği hâlde işlem başarılı sayılıp bir gün tekrar denenmiyordu.
- **Steam bölge kısıtı:** Türkiye'den bakıldığında bazı oyunlar "bölgede yok" göründüğü için sistem gereksinimleri boş geliyordu.
- **Değişen dış kaynak:** Steam, fragmanları doğrudan video dosyası yerine yalnızca HLS akış biçiminde vermeye başlamıştı; tanıtım videosu bu yüzden hiç görünmüyordu.
- **Para birimleri:** Steam Türkiye fiyatları dolar olarak geliyor; sabit yaklaşık kurlarla yapılan karşılaştırma zamanla yanlışlaşabilirdi.

Çözüm Yaklaşımları:

- **API istek sınırı:** Sınır aşıldığında sunucunun bildirdiği süre kadar beklenip otomatik olarak tekrar deneniyor; arka plan işleri sınırın yalnızca %60'ını kullanıyor.
- **Gizlenen hatalar:** Hata mesajlarına gerçek sebep (ör. ECONNRESET) eklendi; veri gelmediğinde işlem başarılı sayılmıyor ve bir sonraki senkronizasyonda tekrar deneniyor.
- **Steam bölge kısıtı:** Bilgi bölgede yoksa ABD mağazasından alınıyor; başarısız sonuçlar bir hafta yerine bir gün saklanıyor.
- **Değişen dış kaynak:** Önce HLS oynatma desteği eklendi; ardından kullanıcı deneyimi ve hız açısından videodan vazgeçilip ekran görüntüleriyle kayan bir indirim vitrinine geçildi.

- **Para birimleri:** Kurlar her gün güncel olarak çekiliyor (yedek kaynakla); fiyatlar dolar üzerinden karşılaştırılıyor ve farklı para birimindeki fiyatların yanında yaklaşık TL karşılığı gösteriliyor.

Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı):

Mevcut SQLite veri tabanının (oyunlar, mağaza fiyatları, en ucuz fiyatlar, fiyat geçmişi, kategoriler, kullanıcılar, oturumlar, istek listesi ve bildirimler) varlık–ilişki (ER) diyagramının çıkarılması; tabloların normalizasyon açısından gözden geçirilmesi; 190 bin oyunla yavaşlayan sorgular için indekslerin ölçülüp iyileştirilmesi ve otomatik veri tabanı yedeklemesinin tasarlanması.

Öğrenci İmzası:

.....

